

1. TERMOS E POSICAO

Sequencia = lista ordenada. Cada elemento e um **termo**.

Escrevemos: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$.

O indice (numerinho embaixo) e a **POSICAO**.

Cuidado: a_3 = termo da 3a posicao,

nao o termo que 'vale 3'.

n e sempre natural, comeca em 1 (nao ha posicao 0).

2. PADRAO (a regra da maquina)

Some sempre o mesmo -> padrao de **adicao**.

Ex.: 250, 270, 290 ... (+20)

Multiplique sempre pelo mesmo -> **multiplicacao**.

Ex.: 180, 198, 218 ... ($\times 1,1$)

Pergunte sempre: o que a maquina fez de um termo para o proximo?

3. TRUQUE DO RESTO (ciclos)

Figura que se repete em ciclo? Divida a posicao pelo tamanho do ciclo e olhe so o **RESTO**.

Resto 1 -> 1a figura | Resto 2 -> 2a figura ...

Resto 0 -> ULTIMA figura do ciclo!

Ex.: posicao 30, ciclo 4 -> $30/4$ resto 2 -> 2a figura.

4. TERMO GERAL (calcula direto)

Formula que da qualquer termo pela posicao n.

Troque o n e pronto - NAO precisa dos anteriores.

Ex.: $a_n = 5n + 2$ -> 7, 12, 17, 22 ...

$a_n = n^2$ -> 1, 4, 9, 16 (quadrados perfeitos)

$a_n = 5 \cdot 2^n$ -> 10, 20, 40, 80

Vantagem: acha o 100o termo sem fazer os 99.

5. RECORRENCIA (usa o anterior)

Cada termo depende do(s) anterior(es).

Precisa de: **1o termo + regra**.

Ex.: $a_1 = 8$; $a_n = a_{n-1} + 2$ ($n \geq 2$)

-> 8, 10, 12, 14 ...

a_{n-1} = termo de tras (uma posicao antes).

' $n \geq 2$ ' avisa: a regra comeca no 2o termo.

6. FAMOSAS + APLICACOES

Fibonacci: 1,1,2,3,5,8,13... (soma os 2 anteriores).

Quadrados: 1,4,9,16,25... ($a_n = n^2$).

Placas/postes: conte o 1o E o ultimo -> use +1.

Ex.: de 60 a 330, de 30 em 30 -> $(330-60)/30 + 1 = 10$.

Torneio elim.: partidas = (no de times) - 1.